Cours d'introduction aux réseaux

L1 SRT/D2A

Semestre S2-Année 2017/2018

Dr. Diery NGOM

Enseignant –chercheur au département Informatique de l'UFR SATIC, UADB

Contact : diery.ngom@uadb.edu.sn

Partie 2 : Notions de base de la transmission

Plan du cours

- Définitions et représentations des signaux
- Signaux analogique et numérique
- Représentation d'un bit dans un média physique
- Facteurs pouvant influer sur la transmission d'un bit
- Caractéristiques d'une voie de transmission
- La bande passante
- Capacité d'une voie de transmission
- Rapidité de modulation et débit binaire
- Sens de transmission
- Transmissions synchrone/asynchrone

Plan du cours (suite)

- Transmission en bande de base
- Le code tout ou rien
- Le code NRZ
- Le code bipolaire
- Le code bipolaire RZ
- Le code Delay Mode
- Le code Manchester
- Le spectre du signal
- La modulation
- Le multiplexage

Définition d'un signal

- Un signal est la représentation physique d'une information.
- Il dépend de la nature du support de transmission.
- Il représente une **tension électrique souhaitée** (support électrique), un modèle **d'impulsions lumineuses** (fibre optique) ou encore une **onde électromagnétique modulée** (support sans fil, c'est-à-dire l'air).
- Un signal permet ainsi d'acheminer les données dans le média de transmission.

Définition d'un signal (suite)

- La transmission des informations sur un support peut être **analogique** ou **numérique** selon que le signal transporté varie de manière continue ou discrète dans le temps, et que son espace de valeurs est infini ou non.
- Un signal peut ainsi être soit :

➢ analogique selon qu'il varie de façon continue dans le temps et qu'il peut prendre une infinité de valeurs distinctes. Par exemple : la parole, la musique, des images animées;

➢ numérique selon qu'il varie de manière discrète dans le temps et qu'il peut prendre un ensemble fini de valeurs distinctes. Par exemple : le texte.

Signal analogique

- Un signal analogique est un signal qui varie de façon continue dans le temps, et qui peut prendre une infinité de valeurs distinctes.
- Un tel signal présente les caractéristiques suivantes :
  - il oscille;
  - son graphique de tension varie constamment en fonction du temps.

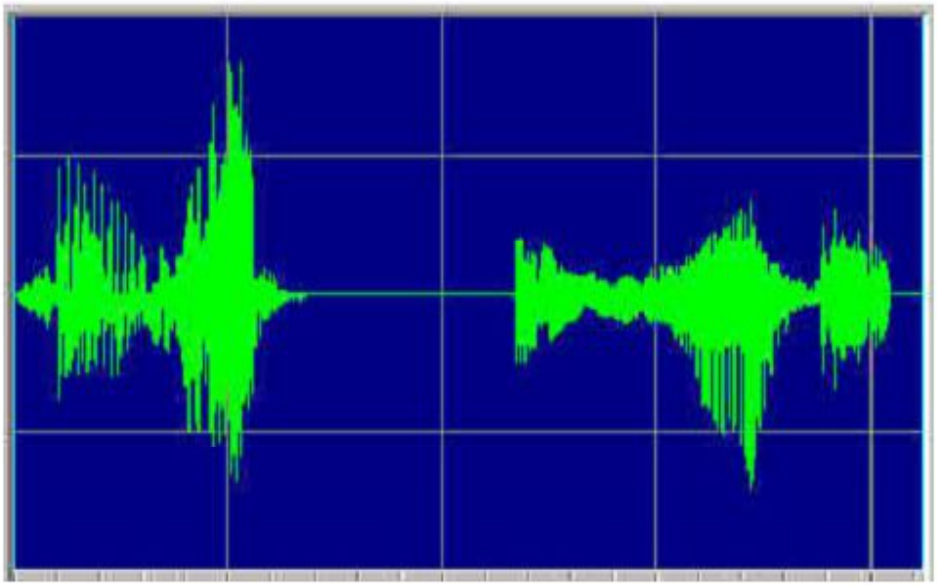
Signal analogique (suite)

- Il peut être modélisé sous forme par une fonction sinusoïdale qui est de la forme :

$$S(t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin(\omega_k t + \Phi_k) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin(2\pi F_k t + \Phi_k)$$

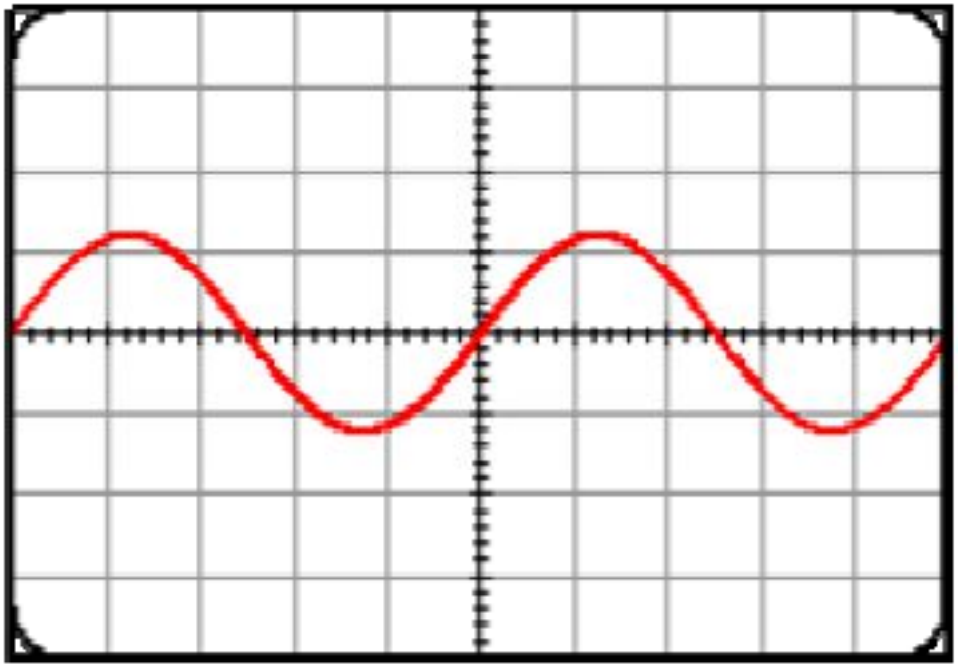
- Les paramètres A_k, ω_k, Φ_k représentent respectivement l'amplitude du signal, la pulsation et le déphasage, avec $\omega_k = 2\pi F_k$, ou F_k représente la fréquence.

Exemple d'un signal analogique



- Le signal analogique ci-dessus est un signal représentant 4 syllabes de parole.

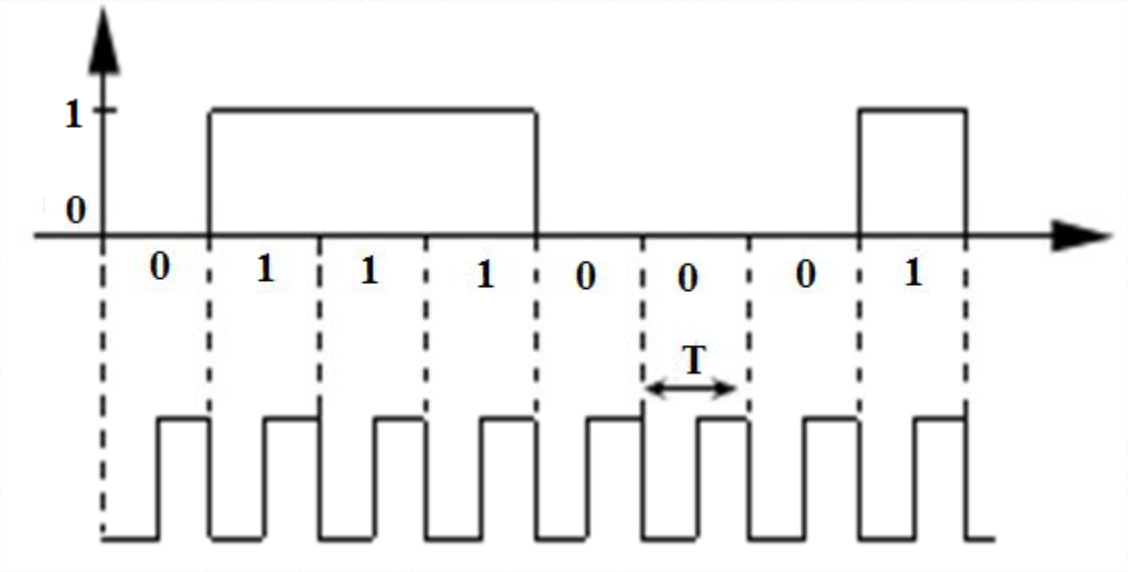
Représentation d'un signal analogique



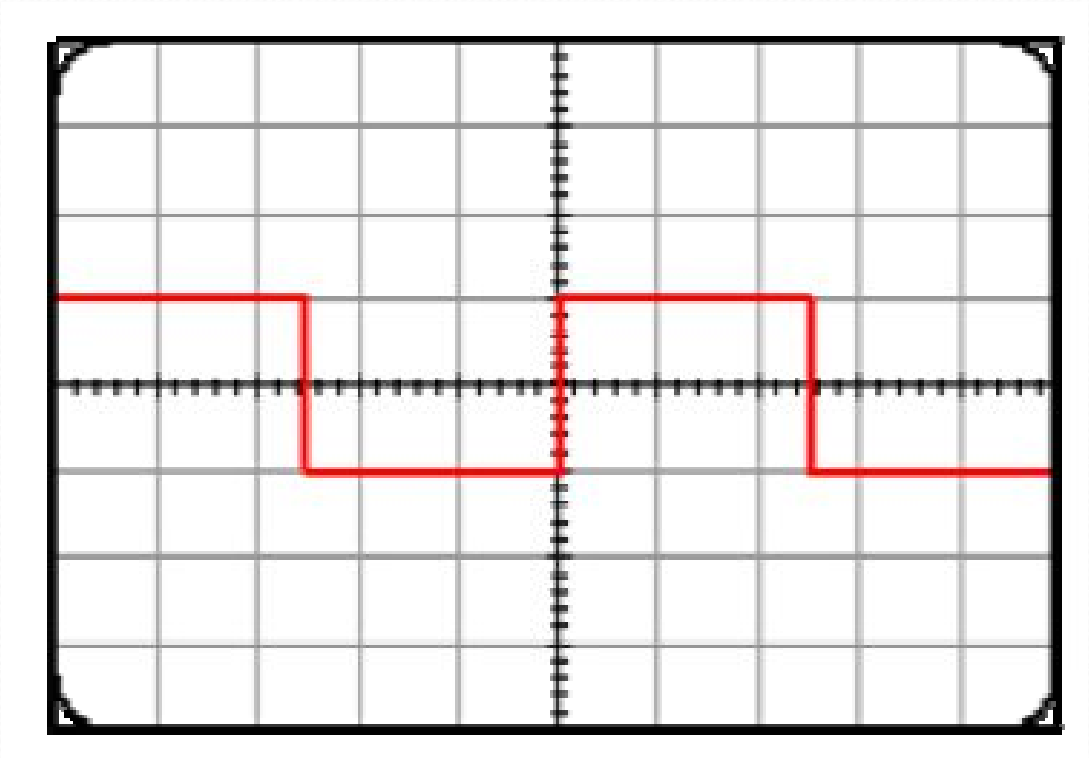
Signal numérique

- Le signal numérique dispose d'un graphique de tension que l'on va définir comme « sautillant », il se rapproche d'une onde carrée ou la tension passe quasi-instantanément d'un état de basse tension à un état de haute tension.
- Pour créer des signaux numériques, il est possible de combiner des ondes sinusoïdales (Synthèse de Fourrier).

Exemple d'un signal numérique



Représentation d'un signal numérique



La représentation d'un bit dans un média physique

- La composante de base de l'information dans les réseaux est le bit.
- Dans le cas d'un signal électrique, un bit correspond à une impulsion signifiant **0** ou **1**.
- Exemples :

➢ **0** correspond à **0 volt** et **1** correspond à **+5 volts** dans le cas d'un signal électrique;

➢ **0** correspond à une faible intensité et **1** correspond à une forte intensité dans le cas d'un signal optique;

➢ **0** correspond à une courte rafale d'onde et **1** correspond à une rafale d'onde plus longue dans le cas de transmission sans fil.

Facteurs pouvant influer sur la transmission d'un bit

- Il existe différents facteurs pouvant affecter le signal et de ce fait les bits transportés sur le média.
- Nous allons présenter dans les parties suivantes ces différents facteurs qui affectent la transmission des bits.

La propagation de signaux

- Le terme de propagation fait référence au temps que met un bit, c'est-à-dire une impulsion à se déplacer dans le média.
- Il est impératif que la propagation soit homogène dans le réseau.

L'atténuation du signal

- L'atténuation représente la perte de la force du signal lors de sa transmission sur le média.
- Ce problème est limitable par un bon choix des médias réseaux utilisés.

La réflexion

- Elle représente le retour d'énergie causé par le passage des impulsions dans le média.
- Si ce retour est trop fort, il peut perturber le signal des impulsions suivantes.
- Le système binaires qui est à 2 états peut ainsi être perturbé par ces énergies supplémentaires se déplaçant dans le média.

Le bruit

- Le bruit représente l'ajout indésirable à un signal.
- Des sources d'énergie situées à proximité du média fournissent un supplément d'énergie venant perturber le signal.
  - **Diaphonie :** bruit ajouté au signal d'origine d'un conducteur par l'action du champ magnétique provenant d'un autre conducteur
  - **Para-diaphonie :** diaphonie causée par un conducteur interne au câble.
- Le bruit peut être causé par des sources d'alimentations externes, des variations thermiques, des interférences électromagnétiques ou encore des interférences de radiofréquences.

La dispersion

- Elle représente l'étalement des impulsions dans le temps.
- Si la dispersion est trop forte, le signal d'un bit peut recouper le signal du bit précédent ou du suivant.
- La durée d'une impulsion est fixe, la dispersion correspond à une modification de cette durée au fur et à mesure que le signal se propage dans le média.

La gigue

- Les systèmes numériques sont synchronisés, tout est réglé par des impulsions d'horloge.
- Si les horloges de la source et du destinataire ne sont pas synchronisées, on obtient alors une gigue de synchronisation.

La latence

- Elle représente le retard de transmission, c'est-à-dire l'émission d'un message de la réception par le destinataire.
- La latence est principalement due au déplacement du signal dans le média et à la présence de composants électroniques entre la source et la destination.

Les collisions

- Elles se produisent lorsque 2 ordinateurs utilisant le même segment de réseau émettent en même temps. Les impulsions se mélange, détruisant alors les données.
- Dès qu'un bit accède au média, il est sujet à tous ces paramètres pouvant perturber la transmission.
- Dans la mesure où le but n'est pas de transmettre un bit mais des quantités gigantesques (parfois 1 milliard de bits à la seconde); ces paramètres ne sont pas à négliger car le moindre défaut peut avoir des conséquences importantes sur la qualité de la transmission

Caractéristiques d'une voie de transmission

- Nous allons présenter dans les parties qui suivent les caractéristiques fondamentales des voies de transmission, à savoir la **bande passante** et le **rapport signal sur bruit** de la voie.

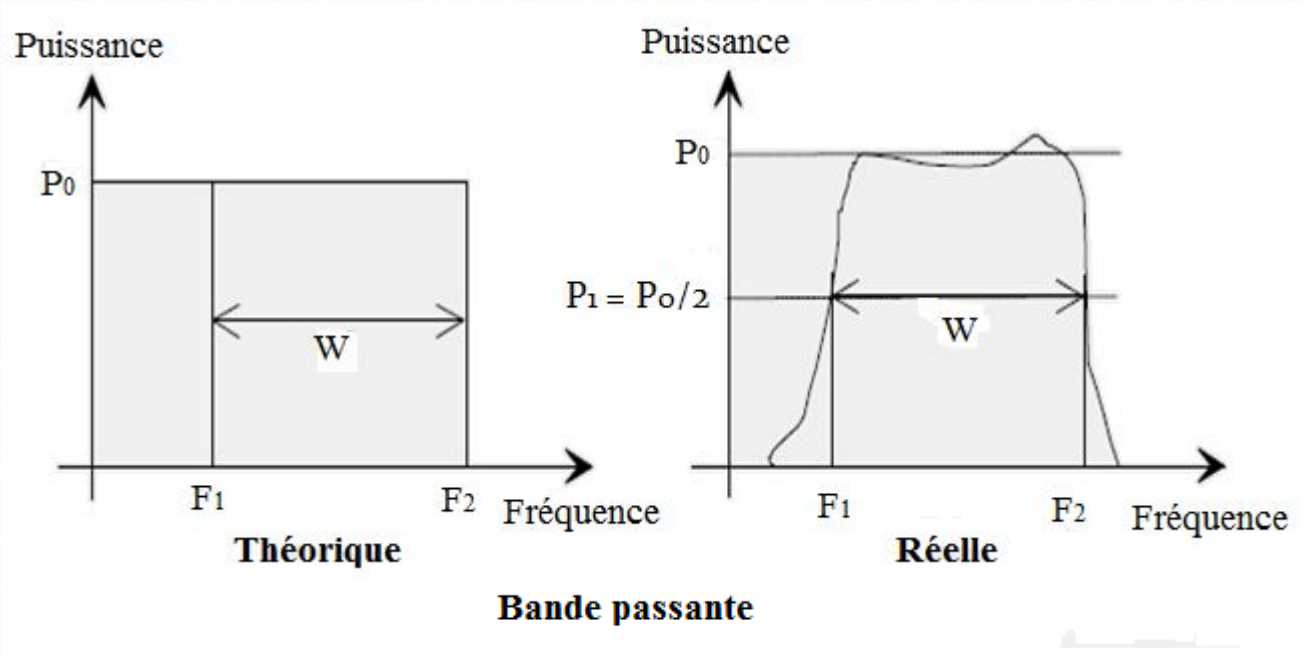
La bande passante

- Un circuit de données est assimilable à un filtre de type passe bande. Autrement dit, seule une certaine bande de fréquence est correctement transmise.
- La réponse spectrale d'un circuit parfait indique une atténuation totale de toutes les fréquences extérieures à la bande.
- Dans la pratique, la réponse n'est pas aussi franche, et on définit en général la bande passante encore appelée largeur de bande du circuit par :

$$W = F_2 - F_1$$

- *W est* exprimé en Hertz (Hz).

Bande passante et puissance



Bande passante et puissance (suite)

- Les 2 fréquences f_1 et f_2 illustrées sur la figure ci-dessus limitant la bande passante; et elles correspondent à une puissance transmise $P_1 = P_0/2$ avec P_0 représentant la puissance dans la bande.
- Cette largeur de bande est dite à 3 dB (décibel). Elle est calculée par la formule suivante:

$$10\log_{10}\left(\frac{P_0}{P_1}\right) = 10\log_{10}(2) = 3$$

- La bande passante est très importante pour un circuit de données puisqu'elle détermine directement sa capacité de transmission.

Exemple : bande passante de la ligne téléphonique

- La ligne téléphonique usuelle ne laisse passer que les signaux dont l'affaiblissement est inférieur à 6 dB, ce qui correspond à une plage de fréquences allant de 300 Hz à 3400 Hz.
- La bande passante est donc égale à 3400-300 = 3100 Hz.

Capacité d'une voie de transmission

- Dés 1924, H. Nyquist prouvait de façon empirique que la capacité d'un circuit de donnée est limitée par sa bande passante :

$$C = 2W$$

- C'est C. Shannon qui en 1949 a prouvé que la capacité (C) d'un canal de transmission n'était pas seulement limitée par la bande passante (W) mais aussi par le rapport Signal/Bruit (PS/PB) par la formule suivante :

$$\begin{cases} C = W \log_2 \left(1 + PS / PB\right) \\ \left(S / B\right)_{dB} = 10 \log_{10} \left(PS / PB\right) \end{cases}$$

- C s'exprime en bits/s, S/B en décibel et PS/PB représente le rapport des puissances du signal sur le bruit et n'a pas d'unité.

Capacité d'une voie de transmission (suite)

- Une ligne téléphonique usuelle a une largeur de bande W = 3100 Hz et un rapport S/B de 32 dB (valeur courante).
- Calcul de la capacité de la voie téléphonique.
- D'après les formules précédentes, nous avons :

$$\left(S/B\right)_{dB} = 10\log_{10}\left(PS/PB\right)$$

$$\Rightarrow PS/PB = 10^{\frac{\left(S/B\right)_{dB}}{10}} = 10^{\frac{32}{10}} = 10^{3.2} \approx 1585$$

$$\Rightarrow C = W\log_2\left(1+PS/PB\right) = 3100\times\log_2\left(1+1585\right)$$

$$\Rightarrow C = 33000 bits/s = 33 Kbits/s$$

Rapidité de modulation et débit binaire

- La rapidité de modulation R est la quantité d'informations transmises par moments élémentaires (Δ).

$$R=\frac{1}{\Delta}$$

- R s'exprime en bauds et Δ représente la durée de l'intervalle le plus court séparant deux instants significatifs successifs.
- Dans une transmission asynchrone, il est préférable de se référer à la notion de rapidité de modulation.

Rapidité de modulation et débit binaire (suite)

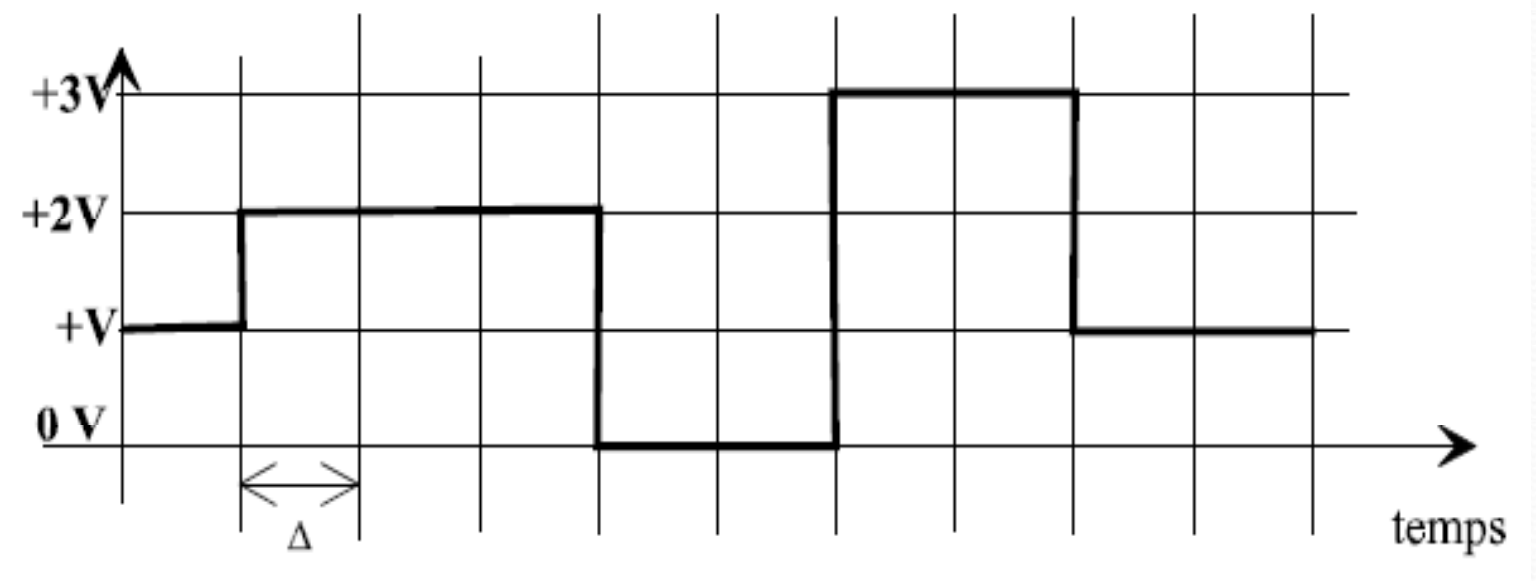
- Le débit binaire *D* d'une voie de transmission est le nombre maximum de symbole binaire d_i transmis par seconde sur cette voie.
- Pour ce faire, il suffit de regarder dans chaque moment élémentaire le nombre de bits qui sont transmis, ou de déterminer sur la ligne le nombre de valeurs ou d'états différents qui existent et d'appliquer la formule suivante :

$$I = \log_2(n)$$

- *I* : la **quantité d'information** contenue dans un moment élémentaire;
- *n* : encore appelé la **valence** est le nombre de valeurs différentes sur la ligne.
- *D* et *R* sont lié par la relation : $D = R\log_2(n)$

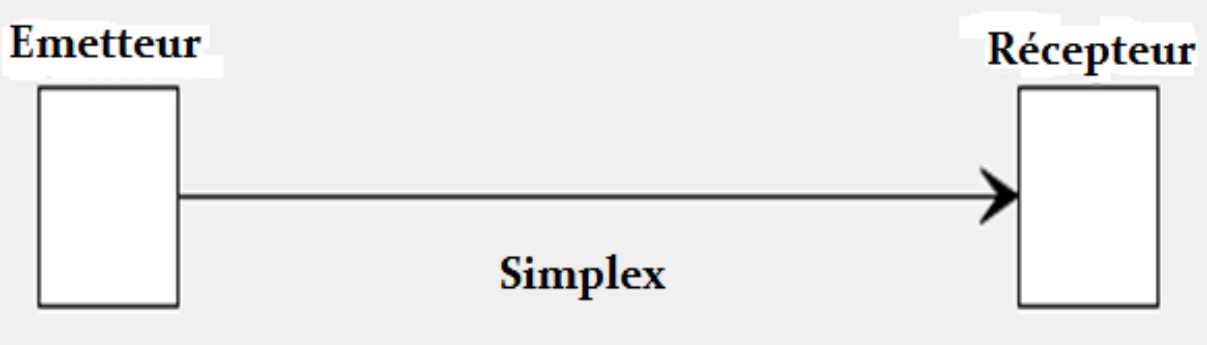
Exercice d'application

- On considère le signal numérique dont on relève un échantillon représentatif illustré sur la figure ci-dessous, avec **Δ** =1 ms. Calculer le débit binaire *D*.



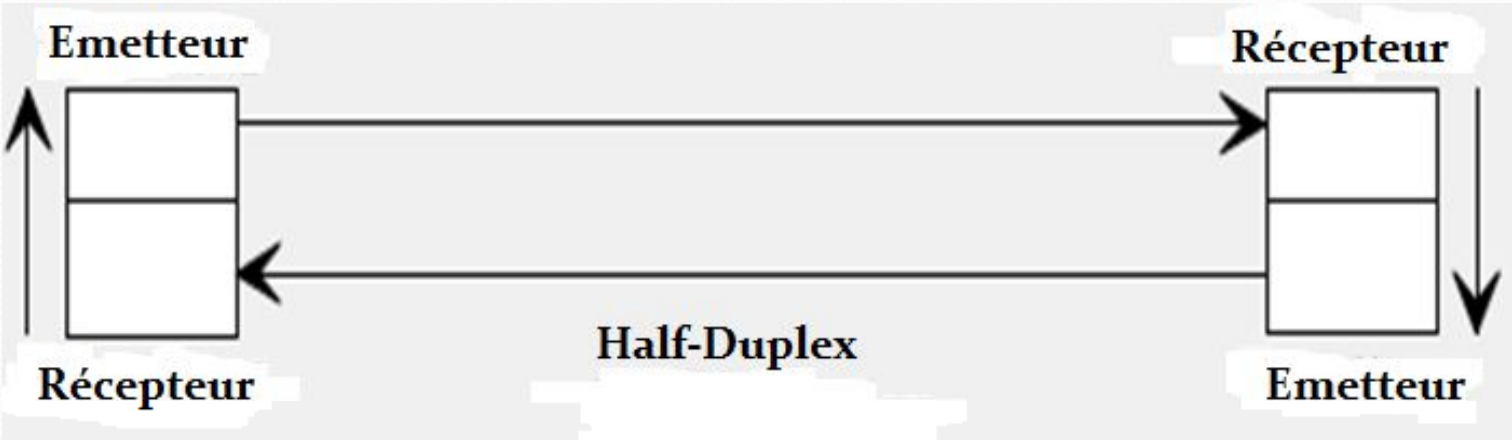
Liaison unidirectionnelle

- La liaison unidirectionnelle ou simplex a toujours lieu dans le même sens Emetteur/Récepteur.



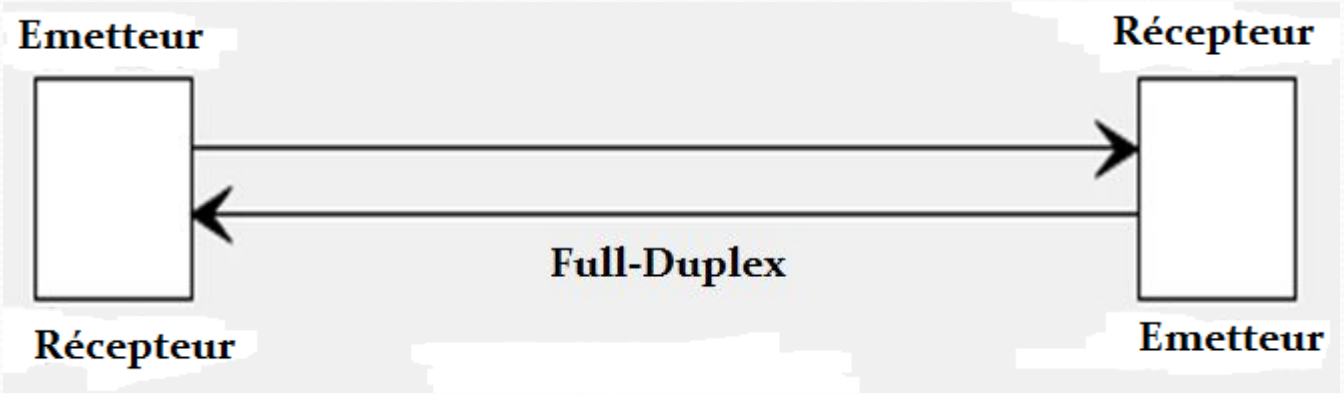
Liaison bidirectionnelle

- La liaison bidirectionnelles ou à l'alternat ou semi-duplex ou half-duplex permet de faire dialoguer l'émetteur et le récepteur à tour de rôle.



Liaison bidirectionnelle simultanée

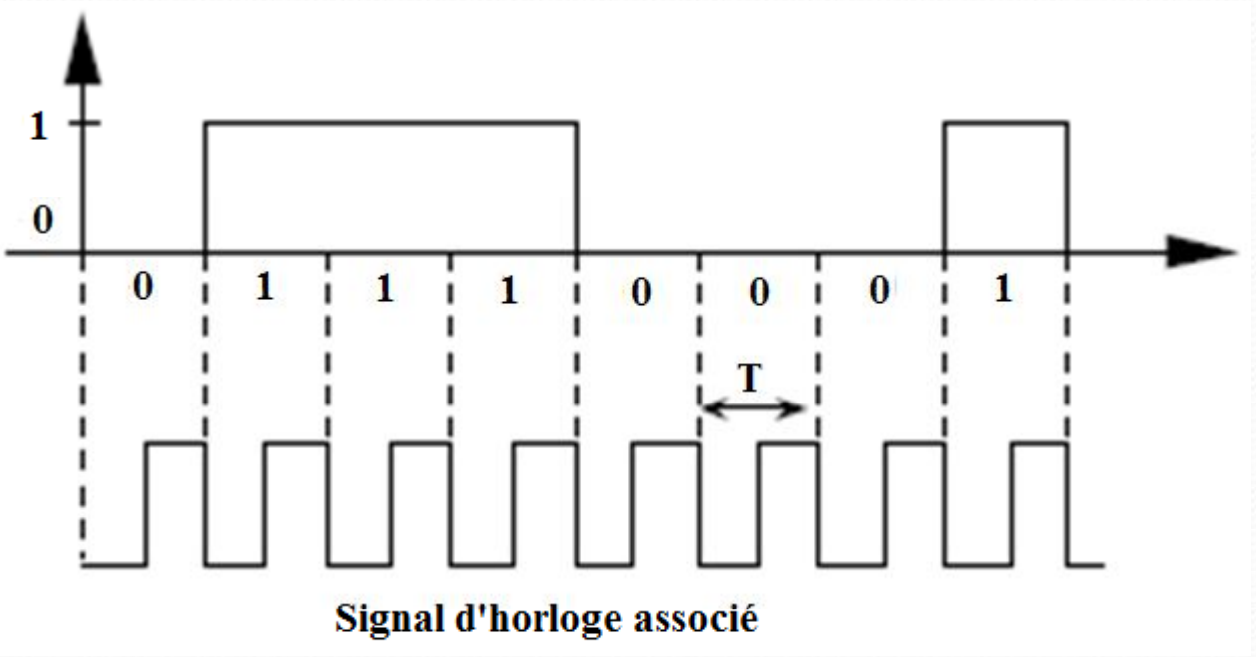
- La liaison bidirectionnelle simultanée ou duplex ou full-duplex permet une transmission simultanée dans les deux sens.



Transmission synchrone

- Un signal numérique est synchrone si les intervalles de temps alloués à chaque symbole son égaux et coïncident avec les périodes successives d'un signal appelé base de temps ou horloge.
- Le signal d'horloge associé est indispensable à l'interprétation du signal de données.
- Les transmissions synchrones sont utilisées pour acheminer des volumes importantes d'information (transfert de fichier par exemple).

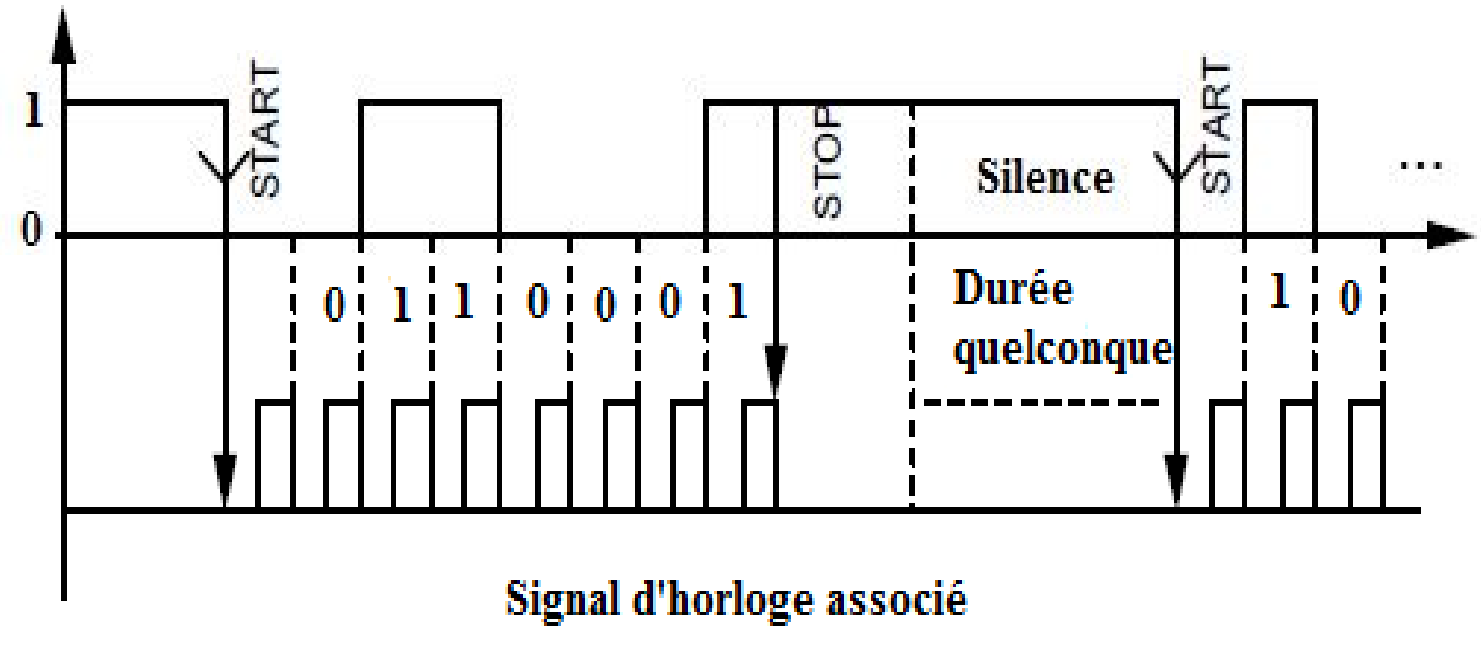
Illustration d'une transmission synchrone



Transmission asynchrone

- Lorsque la source produit des caractères à faibles débits et à des instants aléatoires, il est parfois plus simple de transmettre ces caractères au moment où cette source les délivre, sans tenir compte des caractères précédents ou suivants.
- On a alors des successions de trains binaires synchrones pour la durée de transmission d'un caractère, qui se succèdent à des instants aléatoires.
- Il est nécessaire d'adjoindre aux caractères des délimiteurs de début (START) et de fin (STOP) permettant une reconnaissance du caractère.

Illustration d'une transmission asynchrone



Différences entre transmission synchrone et asynchrone

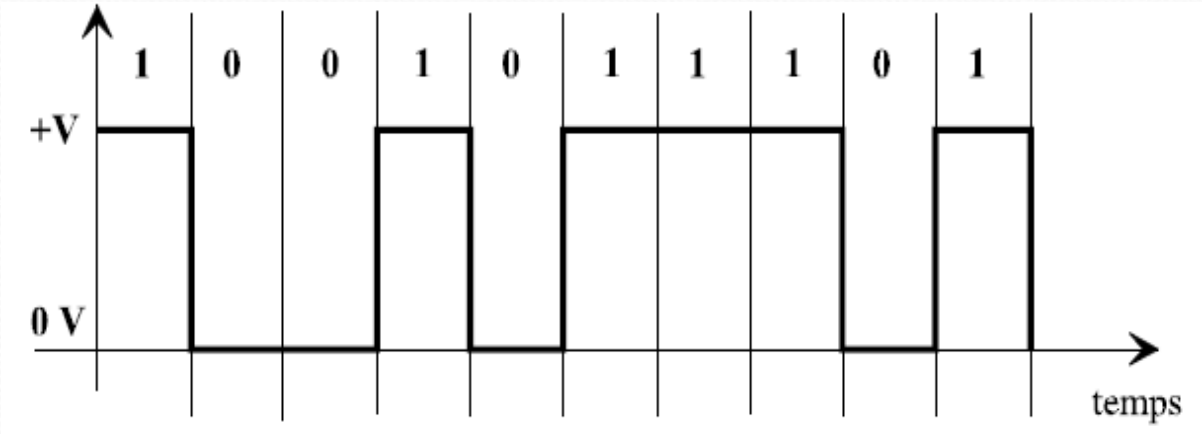
- La différence majeure entre ces deux modes de transmission est que dans une transmission synchrone l'émetteur et le récepteur sont synchronisés au niveau de l'horloge interne, alors que dans une transmission asynchrone la connexion fonctionne de manière non précise (sans attente d'ACK).
- Ainsi, dans la transmission synchrone, il y'a beaucoup plus de flux échangés, ce qui fait que ce mode est beaucoup plus lent mais l'intégrité des données échangées sont préservées par l'utilisation d'un calcul CRC.
- En revanche, le mode de transmission asynchrone est plus utilisé pour le streaming et la visioconférence.

Transmission en bande de base

- La transmission en bande de base consiste à émettre sur la ligne (médium) des courants qui reflètent les bits du caractère à transmettre.
- Dans le cadre de telle transmission, le MODEM (MOdulateur DEModulateur) est réduit à un codeur dont le rôle est de substituer au signal initial un autre signal similaire mais dont le spectre est mieux adapté à la ligne.
- Pour illustrer ce propos nous allons étudier quelques transformations particulières avec la suite de bits suivante : **1001011101**

Transmission en bande de base (suite)

- La figure ci-dessous illustre la représentation sous la forme d'un signal électrique de la suite binaire 1001011101.
- Cette représentation est faite sous la forme de créneaux unipolaires avec une tension positive +V pour les niveaux logique '**1**', et une tension nulle **0 V** pour les niveaux logique '**0**'.



Les différents types de codage

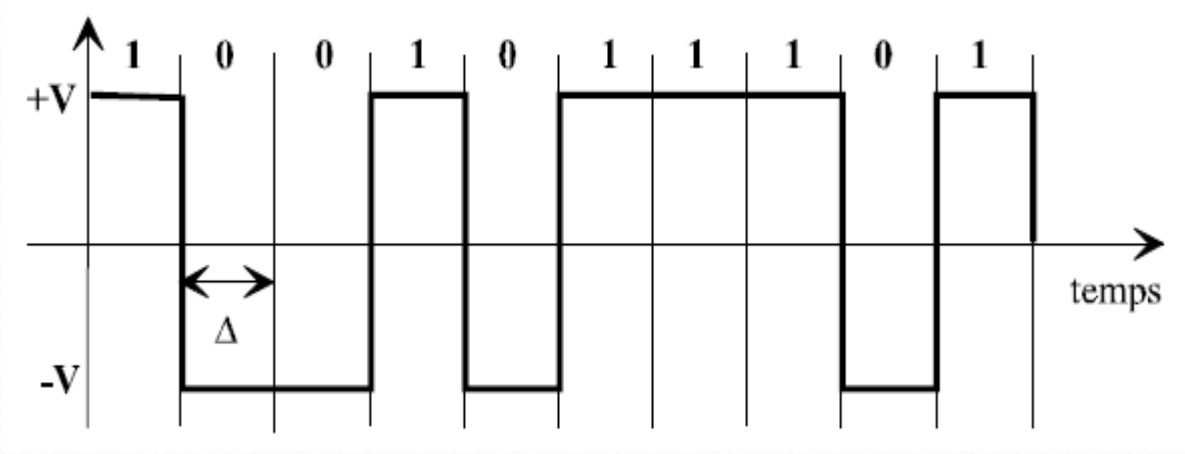
- Il existe de nombreuses possibilités de coder sur le sur le média un signal, voici différents exemples :

Le code du tout ou rien

- C'est le plus simple, un courant nul code le 0 et un courant positif indique le 1.

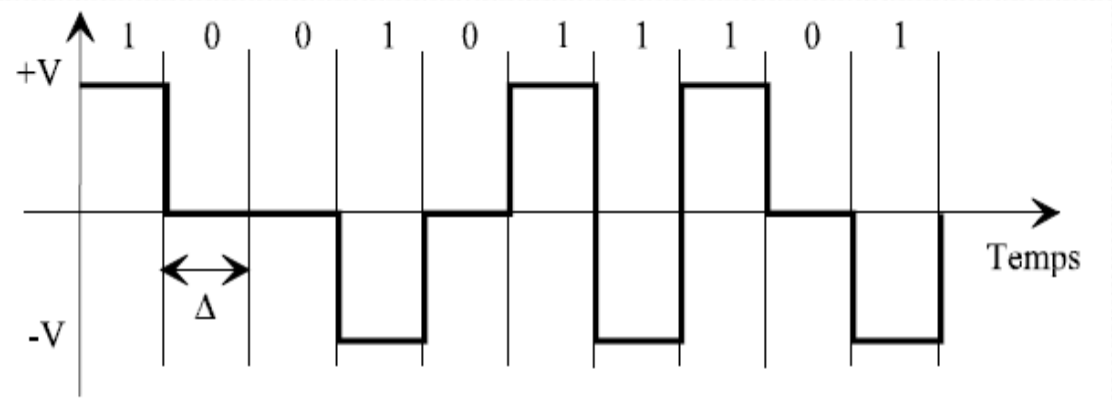
Le code NRZ (Non Retour à Zéro)

- Pour éviter la difficulté à obtenir un courant nul, on code le 1 par un courant positif et le 0 par un courant négatif.
- Les niveaux '**0**' sont codés par une tension **–V**.
- Les niveaux '**1**' sont codés par une tension **+V**.



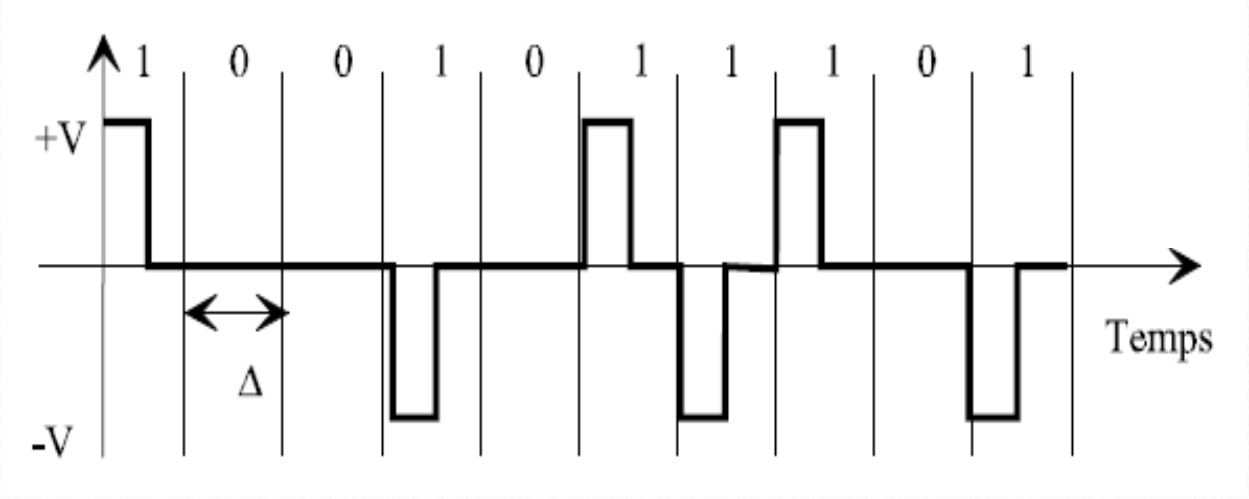
Le code bipolaire

- Il s'agit aussi un code tout ou rien dans lequel le 0 est représenté par un courant nul, mais ici le 1 est représenté par un courant alternativement positif ou négatif pour éviter de maintenir des courants continus.
- Les niveaux '0' sont codés par une tension Nulle (0 V),
- Les niveaux '1' sont codés alternativement par un niveau +V et –V.



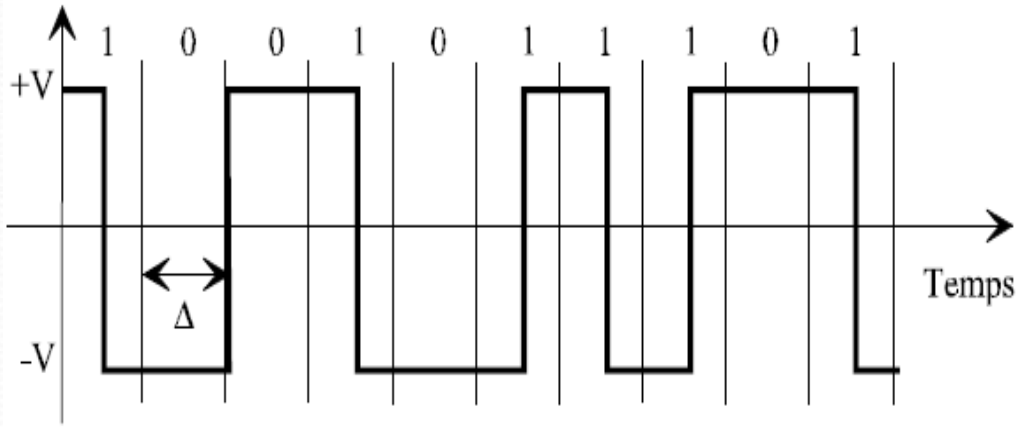
Le code bipolaire RZ (Retour à Zéro)

- Le niveau logique 'o' laisse le signal électrique constant à o V pendant le moment élémentaire.
- Le niveau logique 'ı' fait passer la tension de o vers un pôle positif ou négatif pendant un court instant dans le moment élémentaire et ceci de manière alternative.



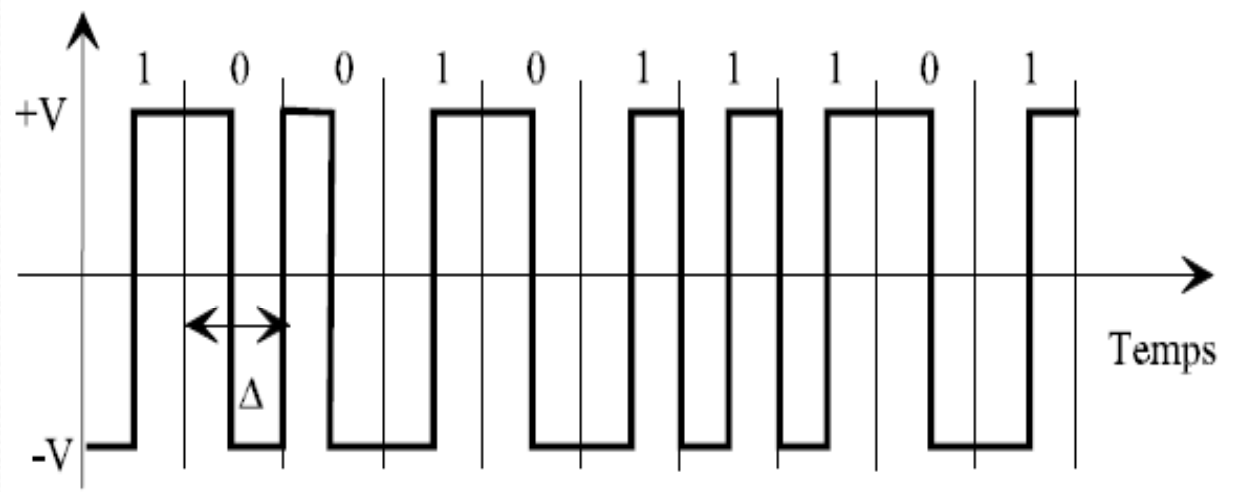
Le code Delay Mode

- Le niveau logique '1' provoque un changement de polarité sur le signal au milieu du moment élémentaire.
- Le niveau logique '0' provoque un changement de polarité sur le signal au début du moment élémentaire si le niveau logique précédent était un '0' ou laisse le signal constant si le niveau logique précédent était un '1'.



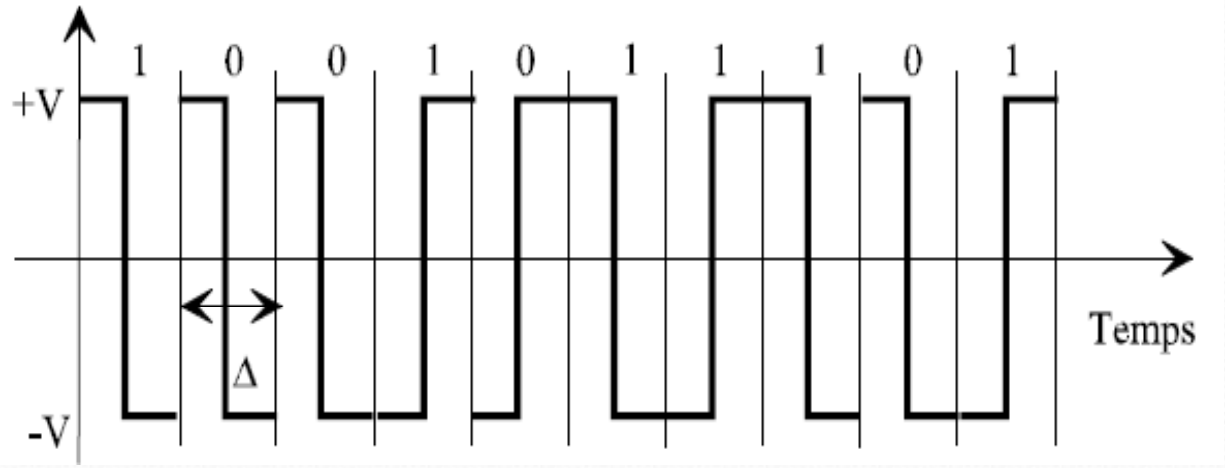
Le code Manchester ou Biphase-L

- Le niveau logique '0' provoque le passage de +V à -V au milieu du moment élémentaire.
- Le niveau logique '1' provoque le passage de -V à +V au milieu du moment élémentaire.



Le code de Manchester différentiel

- Le niveau logique '0' du moment élémentaire t recopie le signal du moment élémentaire t-1.
- Le niveau logique '1' du moment élémentaire t inverse le signal du moment élémentaire t-1.



Le spectre du signal

- Il existe ainsi une multitude de signaux en bande de base autres que ceux présentés ci-dessus (Biphase S-1, Biphase S-2, MPDC, DM/A, DM/BR, BI-DI, etc…).
- Leur différence se voit essentiellement lorsque l'on étudie leur répartition de puissance en fonction de la fréquence (spectre de puissance obtenue avec la décomposition en série de Fourier).

La modulation

- Le principal problème de la transmission en bande de base est la dégradation très rapide des signaux avec la distance.
- Si le signal n'est pas régénéré très souvent, il prend une forme quelconque, et le récepteur sera incapable de comprendre. Cette méthode de transmission ne peut-être utilisée que sur de très courte distance (moins de 5 Km).
- Au delà, on utilise un signal de type sinusoïdal. Ce type de signal, même affaibli, pourra être décodé par le récepteur.

La modulation (suite)

- Ce signal sinusoïdal est obtenu grâce à un modem qui est un équipement électronique capable de prendre en entrée un signal en bande de base pour en faire un signal sinusoïdal (modulation) et l'inverse à savoir restituer un signal carré à partir d'un signal sinusoïdal (démodulation).
- Cette transformation est du type NUMERIQUE/ANALOGIQUE et permet d'éliminer un certain nombre de dégradations qui sont occasionnées par la distance parcourue par le signal dans le câble.

Les techniques de modulation

- Il existe trois grands types de modulation :
  - La modulation d'amplitude;
  - La modulation de phase;
  - La modulation de fréquence.
- Le signal de modulation est de forme sinusoïdale et les différents types de modulation sont obtenues en agissant sur les différents paramètres de l'équation suivante :

$$S(t) = V \sin(\omega t + \Phi)$$

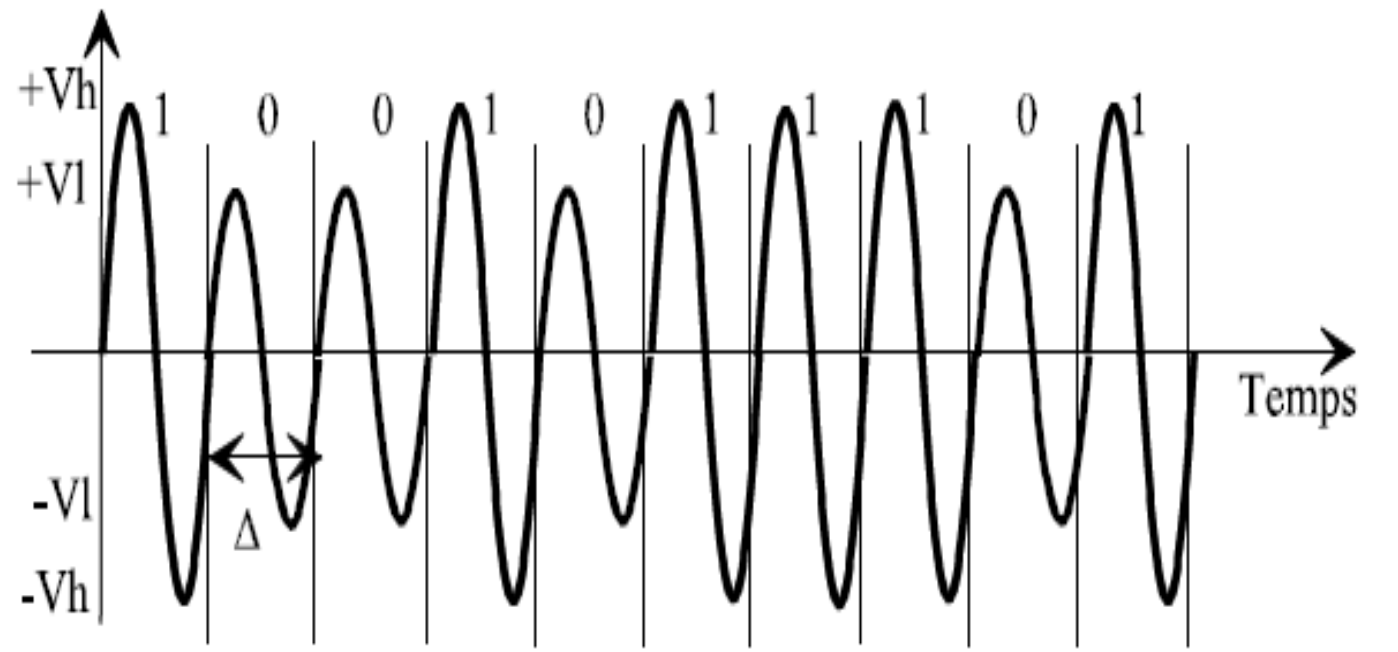
Avec V, ω, Φ représentant respectivement l'amplitude du signal, la pulsation et le déphasage.

La modulation d'amplitude

- La modulation d'amplitude (AM : Amplitude Modulation) est obtenue en jouant sur la valeur de V, en donnant une valeur V_l pour un niveau logique '0' et en donnant une valeur V_h pour un niveau logique '1'.
- Cette technique est efficace si la bande passante et la fréquence sont bien ajustées.
- Par contre, il existe des possibilités de perturbation (orage, lignes électriques…), car si un signal de grande amplitude (représentant un 1) est momentanément affaibli le récepteur l'interprétera à tort en un 0.

Illustration de la modulation AM

- La modulation AM est illustrée sur la figure suivante.



Transmission en modulation d'amplitude

- Soit une porteuse *V(t)* de fréquence F_0. Sans limiter la généralité de la présentation, on peut considérer une phase nulle et une amplitude égale à 1 :

$$V(t) = \cos(2pF_0t)$$

- En modulation d'amplitude, l'amplitude du signal modulé varie linéairement en fonction du signal d'entrée *x(t)* :

$$m(t) = (a + Kx(t))\cos(2pF_0t)$$

K<1 est appelé indice de modulation.

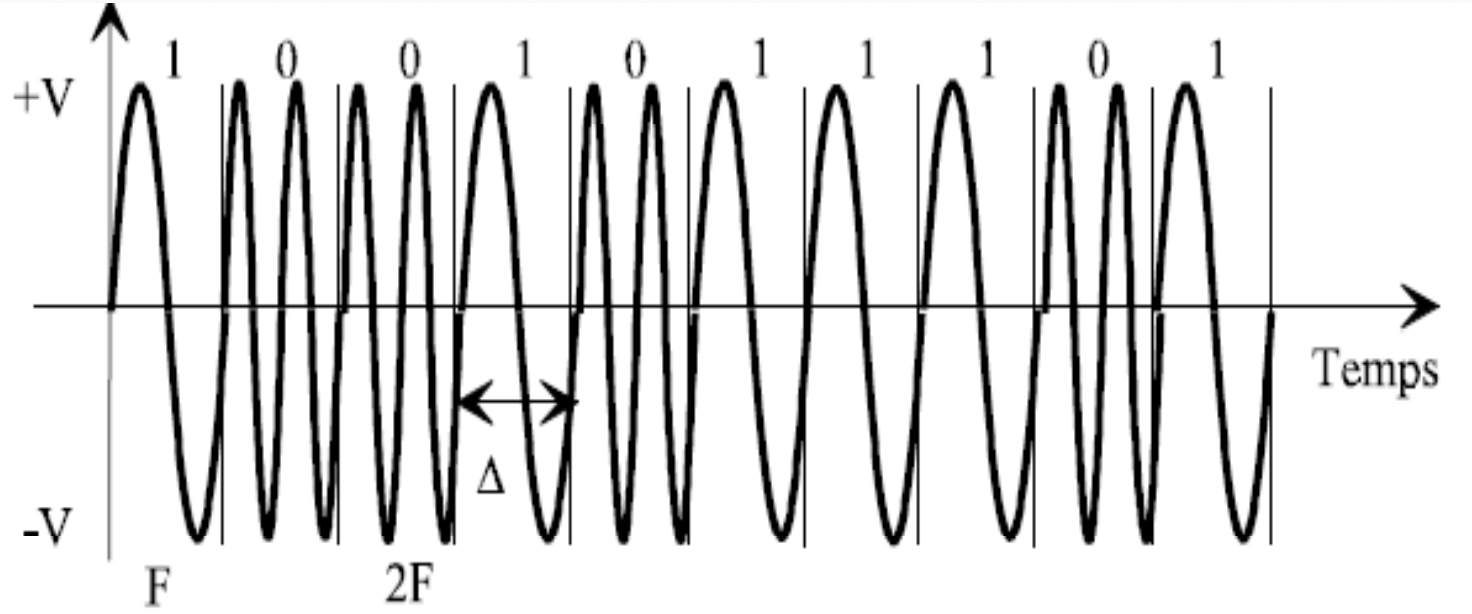
- La modulation d'amplitude présente l'inconvénient d'être sensible au bruit car la puissance du signal modulé est fonction du signal d'entrée.

La modulation en fréquence

- La modulation en fréquence (FM: Frequency Modulation) est obtenue en jouant sur la valeur de w , en donnant une valeur wo pour un niveau logique 'o' et en donnant une valeur w1 pour un niveau logique 'ı'.
- Comme l'amplitude importe peu, c'est un signal très résistant aux perturbations (la radio FM est de meilleure qualité que la radio AM) et c'est assez facile à détecter.

Illustration de la modulation FM

- La figure ci-dessous illustre la modulation FM.

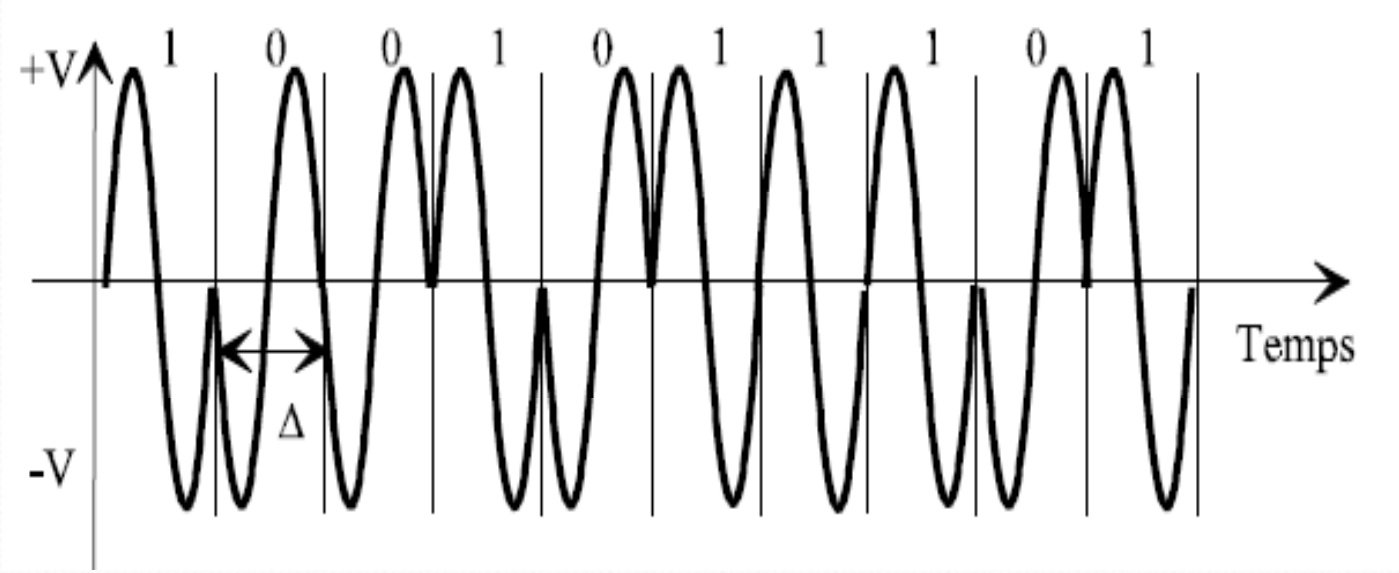


Transmission en modulation de fréquence

- En modulation de fréquence, le signal est obtenu en utilisant le signal à transmettre pour faire varier la fréquence de l'onde porteuse utilisée.
- Le spectre du signal modulé en fréquence ne s'exprime pas facilement en fonction du spectre du signal à transmettre.
- La modulation FM est fréquemment utilisée dans les systèmes radio-mobiles.

La modulation en phase

- Cette modulation est obtenue en jouant sur la valeur de F, en donnant une valeur F_0 pour un niveau logique '0' et en donnant une valeur F_1 pour un niveau logique '1'.



Transmission en modulation de phase

- En modulation de phase, le signal à transmettre est utilisé pour faire varier la phase de l'onde porteuse utilisée pour décaler le spectre de fréquence du signal à transmettre. Elle peut s'écrire sous la forme :

$$m(t) = \cos\left(2pF_0t + Kx(t)\right)$$

- Il existe deux types de codage utilisés en modulation de phase.
  - Dans le premier type, la valeur du symbole transmis suffit pour déterminer la valeur des données transmises ; la démodulation doit alors être cohérente.
  - Dans le second, c'est la différence entre les deux symboles consécutifs qui porte l'information; on parle alors de modulation de phase différentielle; la démodulation peut être cohérente ou non cohérente.

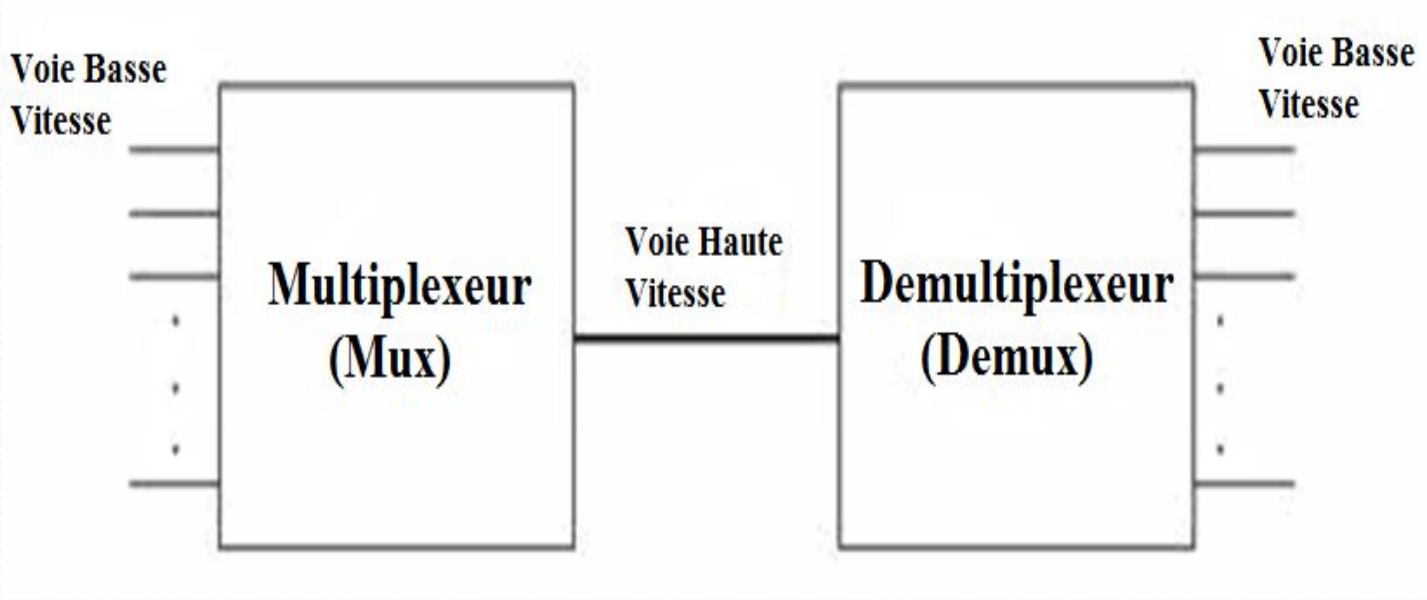
Remarque

- Dans les 3 modulations précédentes, on code 1 bit donc, on cherche deux signaux différents pour coder les 2 possibilités (0 ou 1).
- Si on arrive au départ et à l'arrivée à coder et à décoder plus d'un bit à la fois on peut envisager de coder plusieurs bits par moment élémentaire en trouvant 2^n signaux différents.
- De manière plus sophistiquée il existe des modems capables de moduler un signal suivant plusieurs niveaux, par exemple 4 fréquences différentes que le modem récepteur saura lui aussi distinguer.

Le multiplexage

- Lorsque la bande passante d'un support est nettement plus large que le spectre du signal à transmettre, il est intéressant d'utiliser un même support pour transmettre parallèlement plusieurs signaux.
- Le multiplexage consiste alors à faire transiter sur une seule et même ligne de liaison, dite voie haute vitesse, des communications appartenant à plusieurs paires d'équipements émetteurs et récepteurs comme représenté dans la figure ci dessous.
- Chaque émetteur (respectivement récepteur) est raccordé à un multiplexeur (respectivement démultiplexeur) par une liaison dit voie basse vitesse.

Illustration du multiplexage



Les techniques de multiplexage

- Il existe principalement trois techniques de multiplexage qui sont :
- le multiplexage fréquentiel;
- le multiplexage temporel;
- le multiplexage statistique.

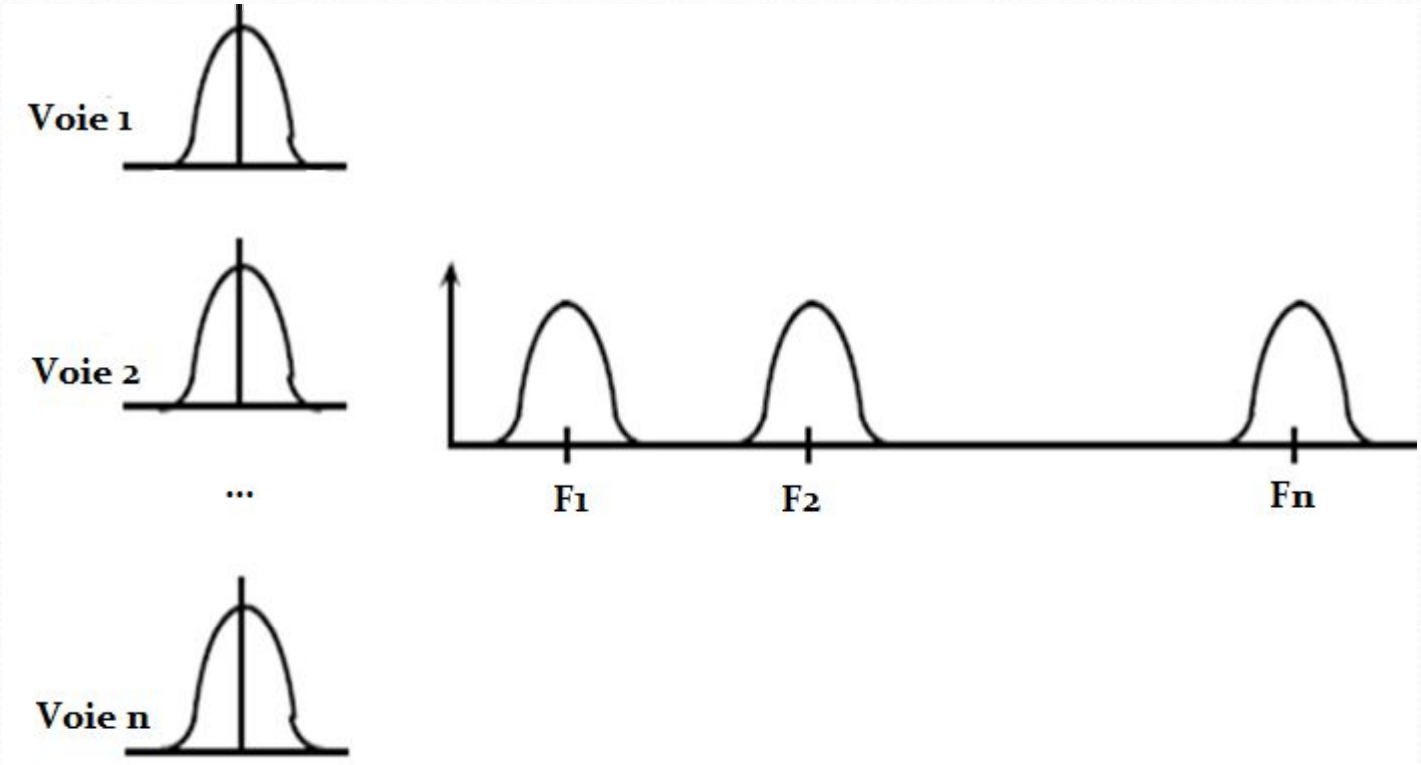
Le multiplexage fréquentiel (ou spatial)

- Le multiplexage fréquentiel consiste à affecter à chaque voie basse vitesse une bande passante particulière sur la voie haute vitesse en s'assurant qu'aucune bande passante de voie basse vitesse ne se chevauche.
- Le multiplexeur prend chaque signal de voie basse vitesse et le ré émet sur la voie haute vitesse dans la plage de fréquences prévues.
- Ainsi plusieurs transmissions peuvent être faites simultanément, chacune sur une bande de fréquences particulières, et à l'arrivée le démultiplexeur est capable de discriminer chaque signal de la voie haute vitesse pour l'aiguiller sur la bonne voie basse vitesse.

Multiplexage fréquentiel (suite)

- Le multiplexage fréquentiel est utilisable dans les transmissions analogiques et numériques.
- Il consiste à transposer les n signaux d'entrée en fréquence, ce qui revient à une modulation , chacun ayant une fréquence porteuse différentes.
- On parle alors d'Accès Multiple à Répartition en Fréquence (AMRF) ou Frequency Division Multiple Access (FDMA).

Illustration du multiplexage fréquentiel



Remarque

- Le multiplexage fréquentiel est utilisé pour les transmissions sur fibre optique.
- Les opérations de multiplexage/démultiplexage peuvent se faire de manière complètement optique en jouant sur les phénomènes de réfraction qui sont fonctions des longueurs d'onde : un démultiplexeur est similaire à un prisme. On parle alors de multiplexage en longueur d'onde.

Le multiplexage temporel

- Le multiplexage temporel partage dans le temps l'utilisation de la voie haute vitesse en l'attribuant successivement aux différentes voies basse vitesse même si celles-ci n'ont rien à émettre. Suivant les techniques chaque intervalle de temps attribué à une voie lui permettra de transmettre 1 ou plusieurs bits.

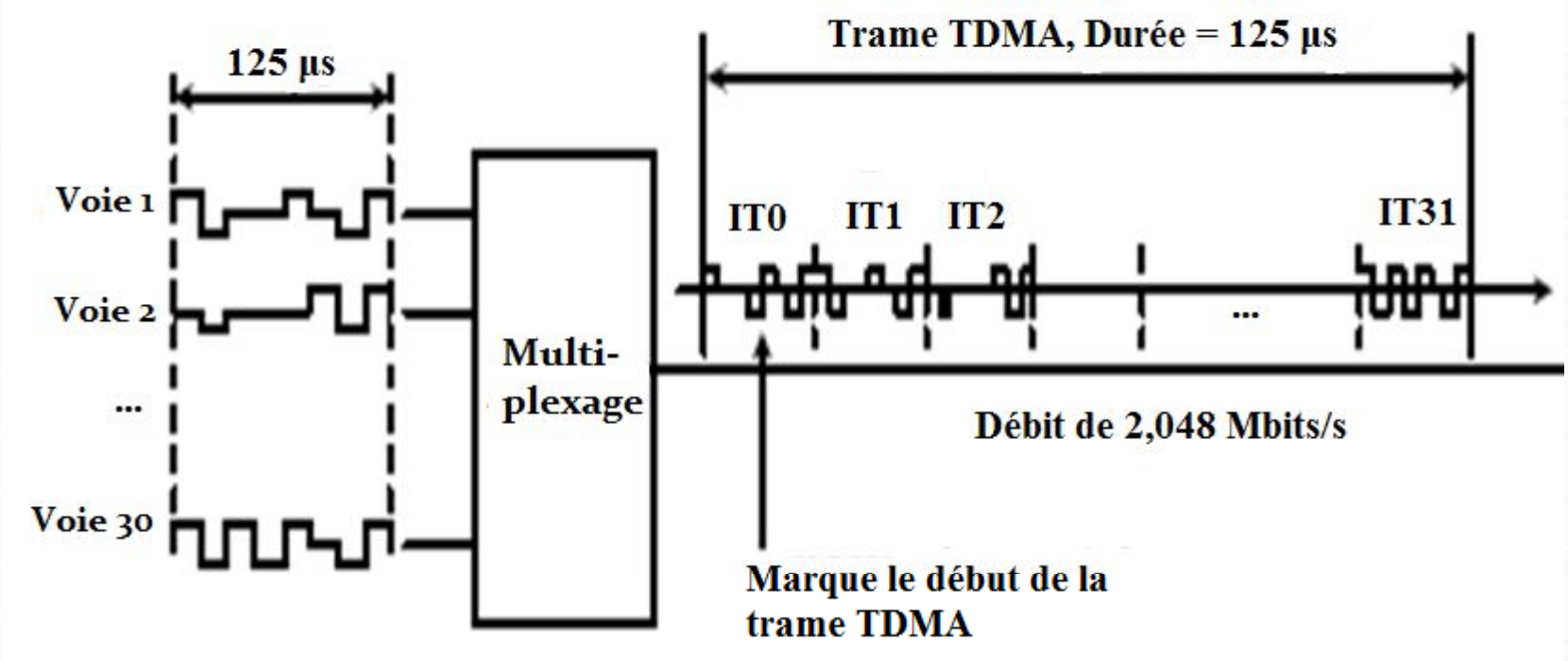
Multiplexage temporel (suite 1)

- Le multiplexage temporel est en général utilisé dans les transmissions numériques. Il est appelé Accès Multiple à Répartition dans le Temps (AMRT) ou Time Division Multiple Access (TDMA).
- Si on considère n signaux numériques : le multiplexage consiste à transmettre d'abord un ou plusieurs bits de la voie 1, puis de la voie 2 et ainsi de suite jusqu'à la voie n pour former une trame TDMA et de répéter ce cycle. Si le débit des entrées est de b bit/s alors le débit en sortie de la voie multiplexée est de n multiplié par b bit/s, ce qui signifie que le spectre de cette dernière est étalée.

Multiplexage temporel (suite 2)

- Le TDMA est utilisé dans le réseau téléphonique pour les transmissions des communications. On parle alors de voie MIC, Modulation par Impulsions et Codage.
- La voix humaine est numérisée sous la forme d'un signal à 64 kbit/s, 1 octet transmis toutes les 125 µs, puis codé en bande de base.
- En Europe, on multiplexe temporellement 30 voies. Le signal multiplexé contient 30 intervalles de temps ou IT contenant chacun une voie auxquels on rajoute un élément de synchronisation (dans l'IT 0) et un élément de signalisation (en général dans l'IT 16). On obtient donc un total de 32 IT et un débit brut de 32x64=2048 kbit/s capable de transporter 30 communications.

Illustration de la technique MIC



Le multiplexage statistique

- Le multiplexage statistique améliore le multiplexage temporel en n'attribuant la voie haute vitesse qu'aux voies basse vitesse qui ont effectivement quelque chose à transmettre.
- En ne transmettant pas les silences des voies basses cette technique implantée dans des concentrateurs améliore grandement le débit global des transmissions mais elle fait appel à des protocoles de plus haut niveau et est basée sur des moyennes statistiques des débits de chaque ligne basse vitesse.